

MUNDO TIENDA

Brújula funcional consolidada para terminar el software

Contrato + requerimientos iniciales + manuales de julio + cambios de agosto + cambios de Danilo de septiembre

Objetivo: tener una sola guía de ejecución, concreta y verificable, para saber qué debe quedar funcionando antes de entregar.

Cómo usar este documento

Trabaja de arriba hacia abajo. Primero cierra los P0 (bloqueadores de entrega), después los P1 (operación completa) y al final los P2/pendientes de definición. Cada punto está redactado como resultado verificable, no como idea suelta.

Preparado para Apps Factory - 21/09/2026

1. La meta final: qué debe ser Mundo Tienda

Definición de terminado

Mundo Tienda debe funcionar como una plataforma centralizada para operar un autoservicio físico y virtual: ventas/POS, clientes, productos, precios, compras, proveedores, inventario real por bodegas, facturación, domicilios, ofertas, referidos, finanzas/reportes y una app Android para el consumidor final. Los módulos deben compartir la misma información y afectar correctamente inventario, precios, clientes, bodegas y reportes.

- El panel web es el centro de operación administrativa y financiera.
- El POS debe ser rápido para caja/ventas y adaptarse automáticamente a cliente, bodega y precio.
- El inventario debe ser real por bodega y reflejar compras, ventas, traslados y conversiones de empaques.
- La app Android del consumidor final debe existir como interfaz usable, no solo como API.
- Los cambios más recientes de Danilo refinan la experiencia, la lógica de bodegas, referidos, reportes, ofertas, auditoría y proveedores.
- La publicación en Google Play es parte del alcance, pero la aprobación de Google no debe usarse como criterio para definir si el software funcional está listo.

2. Orden de ataque recomendado

Prioridad	Qué significa	Áreas	Resultado esperado
P0	Bloquea una entrega funcional	POS, inventario, bodegas, compras, clientes/precios, app Android, errores críticos	Se puede vender/comprar de punta a punta sin romper stock, sesión ni precio.
P1	Completa la operación prometida	Referidos, ofertas, proveedores, finanzas, reportes, auditoría, OCR	La operación diaria y administrativa coincide con lo pedido.
P2	Integración o hardware / requiere definición	Balanza física, Saint directo, nota "PAP", detalles de automatización	Se implementa si hay especificación/accesos; si no, queda documentado y acordado.

3. P0 - Bloqueadores de entrega

3.1 POS / ventas: caja rápida, limpia y sin fricción

- ☐ Interfaz del POS limpia y enfocada: reducir pestañas/ruido visual; la operación principal debe verse completa y clara.
- ☐ La navegación principal debe quedar ordenada en cuatro grupos: Ventas, Administrativo, Compras y Finanzas.
- ☐ Bodega/depósito predeterminado al entrar a vender, con opción explícita de cambiarlo cuando corresponda.
- ☐ Cliente predeterminado = Consumidor final. Al cambiar de cliente, el precio aplicable debe recalcularse automáticamente según su condición/precio asignado.
- ☐ Búsqueda de productos rápida y confiable en POS. Debe funcionar también el lector/código de barras.
- ☐ Favoritos accesibles desde la barra de facturación/ventas y utilizables para agregar productos con menos pasos.

- ☐ Después de guardar/editar un producto dentro del flujo, el sistema debe quedar listo para continuar con el siguiente producto sin pasos innecesarios.
- ☐ Las notificaciones que requieran acción del cajero deben ser visibles, claras y editables desde la misma operación.
- ☐ Las notificaciones al bodeguero/pedidos pendientes deben ser visibles y claras.
- ☐ La sesión no debe expirar o perderse durante el uso normal del POS o la app; revisar el problema reportado de pérdida de sesión.
- ☐ Generar cotización y exportarla a PDF para compartirla o enviarla al bodeguero.
- ☐ Permitir filtrar facturas por origen.
- ☐ Corregir el conteo/estado de precios activos (se reportó que muestra 20 cuando existen más).

3.2 Inventario y bodegas: una sola verdad de stock

- ☐ Cada venta/factura debe descontar inventario de la bodega correcta. El manual de julio documentó que esto no ocurría automáticamente: verificar y corregir si aún sucede.
- ☐ Cada compra recibida debe aumentar inventario en la bodega destino y actualizar el costo histórico/costo del producto según la lógica definida.
- ☐ Traslados de bodega a bodega con cantidades exactas y trazabilidad de movimientos.
- ☐ Facturar desde una bodega diferente cuando sea necesario, mostrando al usuario operativo únicamente la información de su bodega, salvo permisos superiores.
- ☐ Permitir seleccionar de qué bodega sale un producto cuando exista disponibilidad en más de una.
- ☐ Conversión/desempaques de productos (caja, paquete, paca, unidad, etc.) consistente en inventario, POS y app.
- ☐ Mantener stock mínimo/máximo y semáforo verde/amarillo/rojo por producto/bodega.
- ☐ El “valor de inventario” debe calcularse con precio de costo, no confundirse con stock total.
- ☐ No debe existir el error reportado donde, al facturar, no entra o no carga correctamente la pantalla/información de la bodega.

3.3 Productos y precios: crear, encontrar y vender correctamente

- ☐ Crear/editar productos con proveedor, marca, línea/tipo, categoría/subcategoría, unidad, empaque/presentación, IVA, código de barras, imagen y estado.
- ☐ Crear un producto sin abandonar el contexto de una compra cuando haga falta: evitar navegar a otra sección y regresar manualmente.
- ☐ Visualizar fácilmente todos los productos asociados a cada proveedor.
- ☐ Manejar al menos tres precios por producto y precios para mayorista/minorista; permitir precio específico por cliente cuando aplique.
- ☐ Calcular margen/porcentaje de ganancia al definir precios, mostrando antes y después de IVA. Si el margen queda demasiado bajo, advertir y sugerir un precio para conservar el margen.
- ☐ Cuando el vendedor modifique un precio, pedir confirmación/razón y dejar trazabilidad.

3.4 Compras y proveedores: recibir mercancía sin duplicar trabajo

- ☐ Compra en borrador -> proveedor + bodega destino -> líneas de producto/cantidad/costo/impuesto -> ordenar -> recibir -> afectar inventario.
- ☐ Al cargar una factura de proveedor (PDF/imagen), usarla como apoyo para identificar productos/cantidades/códigos/descripciones; el resultado debe poder verificarse y corregirse antes de contabilizar/recibir.
- ☐ Poder adjuntar/conservar el documento de compra junto con la compra correspondiente.

- ☐ Generar PDF de pedido/orden al proveedor y dejarlo listo para compartir por WhatsApp.
- ☐ Permitir crear/actualizar proveedor con su condición de retención: porcentaje aplicable (ej. 2,5% o 1,5%), autorretenedor u otra condición definida.
- ☐ Configurar desde qué umbral/condición una factura causa retención y calcularla automáticamente cuando aplique.

3.5 Clientes, facturación y multi-bodega

- ☐ Los clientes que nacen desde la app deben crearse por defecto como minoristas.
- ☐ Un administrador debe poder cambiar un cliente entre minorista y mayorista.
- ☐ La factura debe guardar cliente, vendedor, bodega/depósito, productos, cantidades, precios, descuentos, IVA, forma de pago y origen.
- ☐ Poder facturar productos provenientes de una o varias bodegas cuando la operación lo requiera, sin perder trazabilidad del stock.
- ☐ Validar la factura/solicitud que envía el vendedor antes de completar la operación cuando el flujo lo requiera.
- ☐ El precio final aplicado debe reflejar el cliente seleccionado y cualquier oferta/precio especial vigente.

3.6 App Android cliente final: debe existir una interfaz completa

Brecha documentada

Los manuales del 30/07/2026 indicaban que el repositorio tenía API para cliente final, pero no una interfaz Android nativa lista para usar. Si esto sigue igual, es un bloqueador directo respecto del alcance contractual.

- ☐ Registro e inicio de sesión del cliente final.
- ☐ Catálogo de productos, categorías, etiquetas/ofertas y búsqueda.
- ☐ Carrito/compra virtual y creación de pedido.
- ☐ Mostrar valor del domicilio y seguimiento básico del pedido.
- ☐ Aplicar ofertas, precios y conversiones de empaque igual que en POS donde corresponda.
- ☐ Código de referido: validar, registrar relación, generar/consultar código propio.
- ☐ Sesión estable: no perder autenticación durante uso normal.
- ☐ Integración real con backend para inventario/precio/ofertas; evitar que la app muestre información incompatible con la bodega/stock real.
- ☐ Preparar APK/build Android y proceso de publicación en Google Play cuando se suministren textos, imágenes, políticas y cuenta.

4. P1 - Funcionalidad operativa completa

4.1 Referidos: lógica final pedida por Danilo

- ☐ Mantener estructura de referidos por generaciones/niveles y cálculo basado en utilidad/reglas aprobadas, no únicamente sobre valor bruto.
- ☐ La cuarta generación no entrega beneficio al usuario: ese valor se destina internamente a una obra social.
- ☐ La cuarta generación no debe mostrarse como beneficio cobrable del usuario; sí puede mostrarse una notificación explicativa indicando el destino social.
- ☐ Mostrar cuánto dinero total debe entregarse por referidos/utilidades según las reglas vigentes.
- ☐ No incluir en reportes el dato de “utilidad neta de referidos” si Danilo pidió excluirlo.
- ☐ Conservar trazabilidad de compras, utilidad y beneficio por generación para administración.

4.2 Ofertas y precios especiales

- ☐ Buscar/seleccionar cliente fácilmente al crear una oferta.
- ☐ Además de porcentajes o monto, soportar el caso pedido de precio especial directo para un cliente/producto.
- ☐ Comprobar que la misma oferta/precio especial se aplique tanto en POS como en la app.
- ☐ Permitir vigencia, alcance por cliente/producto/tipo/etiqueta, acumulabilidad y activación/desactivación cuando aplique.

4.3 Auditoría, roles y permisos

- ☐ Auditoría segmentada por tipo de acción (por ejemplo eliminaciones, cambios de precio y otras acciones sensibles), no todo mezclado en una sola lista.
- ☐ Crear apartados/filtros claros para consultar auditoría y entender quién hizo qué y cuándo.
- ☐ Mantener roles ADMIN, CONTADOR, CAJERO, VENDEDOR y BODEGA como mínimo, además de perfiles necesarios para cliente/proveedor/domiciliario.
- ☐ Revisar permisos granulares por acción: el manual de julio señalaba roles fijos sin un módulo granular. El contrato sí exige roles y permisos, así que debe definirse qué acciones requiere control fino.

4.4 Finanzas, retenciones y exógena

- ☐ Créditos desde factura, vencimiento, pagos/abonos, saldo y trazabilidad.
- ☐ Cuentas bancarias con saldo inicial, estado y consolidado.
- ☐ Movimientos bancarios: ingresos, egresos, transferencias y ajustes; asociar factura cuando aplique.
- ☐ Retenciones configurables por proveedor y por umbral/regla de factura.
- ☐ Base de información para exógena y reportes fiscales/administrativos definidos por el negocio.
- ☐ IVA y descuentos correctamente reflejados en ventas, compras y reportes.
- ☐ Revisar el 4x1000: en julio aparecía como estimación y no como parametrización contable completa. Confirmar si se necesita cálculo contable final o solo reporte estimado.

4.5 Reportes y alertas

- ☐ Reportes de facturación, inventario, stock crítico, movimientos, IVA, compras, ventas, clientes y top de productos.
- ☐ Reportes de movimientos entre bodegas diarios o cada tres días, según configuración.
- ☐ Reporte semanal de stock/alertas con cierre dominical y envío por correo cuando corresponda.
- ☐ Exportación a PDF y CSV de los bloques definidos.

- ☐ “Semáforo manual”: permitir marcar un estado/color y reflejarlo en el PDF cuando Danilo lo requiera.
- ☐ Cotizaciones, pedidos y órdenes deben poder generar PDFs claros para compartir.
- ☐ Dar prioridad a una biblioteca útil de reportes, no solo un dashboard visual.

4.6 Domicilios y bodeguero

- ☐ Domicilio ligado a factura/pedido con dirección, destinatario, teléfono, notas y valor.
- ☐ Estados: pendiente, en preparación, en camino, entregado y cancelado.
- ☐ Pantalla del bodeguero con pedidos pendientes y suficiente detalle para preparar/despachar.
- ☐ El cliente debe poder ver el valor del domicilio en la app antes de confirmar cuando la regla lo permita.

5. Brechas conocidas del software (revisión del 30/07/2026)

Importante

Estas observaciones describen el estado documentado en julio, no necesariamente el estado de hoy. Úsalas como pruebas de regresión: si ya se corrigieron, márcalas como superadas; si siguen vigentes, colócalas en el sprint actual.

Brecha	Qué se documentó	Acción
App Android	No se encontró interfaz móvil nativa; sí había API para registro, sesión, catálogo, ofertas, referidos y pedidos.	P0
Inventario por venta	Las ventas por factura no descontaban inventario automáticamente por bodega.	P0
Permisos	Los permisos eran por rol fijo; no se encontró control granular por acción.	P1
OCR	El OCR/escaneo por cámara requería validación humana antes de tomar el resultado como correcto.	Mantener validación
4x1000	El frontend mostraba una estimación; no se documentó parametrización contable completa en backend.	Definir

6. Pruebas de aceptación - si estas pasan, estás cerca de entregar

- ☐ **Venta normal POS:** Entrar al POS -> bodega predeterminada -> Consumidor final -> buscar/escáner -> agregar producto -> precio correcto -> facturar -> inventario de esa bodega disminuye -> comprobante disponible.
- ☐ **Venta a mayorista:** Seleccionar cliente mayorista -> precio cambia automáticamente -> vender -> queda trazabilidad de vendedor/bodega/precio/razón si se editó -> stock descuento correctamente.
- ☐ **Compra a proveedor:** Crear compra -> proveedor con retención -> bodega destino -> cargar/adjuntar factura -> revisar OCR -> recibir -> stock aumenta -> costo/margen se actualiza -> PDF/documento queda asociado.
- ☐ **Multi-bodega:** Producto con stock en dos bodegas -> seleccionar origen correcto -> facturar -> solo se descuenta la bodega usada -> usuario de bodega solo ve su información permitida.
- ☐ **Conversión de empaque:** Recibir caja/paquete -> convertir a unidades -> vender unidades en POS/app -> inventario total conserva equivalencias correctas.
- ☐ **Oferta especial:** Crear precio especial para cliente -> abrir POS y app con ese cliente -> verificar mismo precio vigente en ambos canales.
- ☐ **Referidos:** Cliente A invita B -> compra válida -> cálculo por nivel -> 4ª generación se destina a obra social/no cobrable -> total a pagar por referidos visible para administración.
- ☐ **Pedido app + domicilio:** Cliente Android inicia sesión -> compra -> ve domicilio -> confirma -> pedido aparece en administración/bodega -> cambia estados -> cliente puede seguir estado básico.
- ☐ **Auditoría:** Modificar precio/anular/eliminar -> auditoría registra usuario, acción y fecha -> se puede filtrar por tipo de acción.
- ☐ **Reporte:** Elegir periodo -> generar ventas/inventario/IVA/stock -> exportar PDF/CSV -> semáforo/alertas se reflejan donde corresponda.

7. Plan práctico para empezar hoy

Regla de ejecución

No intentes “terminar todo el ERP” a la vez. Cierra flujos completos. Cada bloque debe terminar en una demostración real de punta a punta y una prueba de regresión.

Bloque A - Datos y stock - Revisar modelo de productos/precios/bodegas/inventario. Corregir primero descuento de stock por factura, compras recibidas, traslados y conversiones.

Bloque B - POS - Limpiar interfaz, defaults, cliente/precio automático, búsqueda/lector, favoritos, sesión y notificaciones. Dejar una venta completa funcionando.

Bloque C - Compras/proveedores - Compra + factura/OCR + retenciones + recepción + costo/margen + PDF proveedor.

Bloque D - Clientes/ofertas/referidos - Mayorista/minorista, precio especial, referidos y 4ª generación social.

Bloque E - App Android - Cerrar frontend cliente final contra API y validar compra/domicilio/referidos/ofertas/sesión.

Bloque F - Finanzas/reportes/auditoría - Retenciones/exógena, créditos/cuentas, reportes PDF/CSV y auditoría por acciones.

Bloque G - QA/entrega - Ejecutar las 10 pruebas de aceptación, corregir errores, preparar accesos/documentación y build Android.

8. Pendientes que necesitan definición de Danilo (no inventar)

- ☐ Integración con balanza/báscula física: falta modelo/protocolo/forma de conexión del hardware. El requerimiento existe, pero no se puede cerrar técnicamente sin esa especificación.
- ☐ “PAP”: aparece como nota aislada en “Cambios Danilo” sin explicación. Confirmar qué significa antes de convertirlo en tarea.
- ☐ Saint Enterprise: el contrato lo trata como referencia funcional y la integración directa depende de APIs/accesos. Definir si la entrega exige integración real o solo importación/exportación/imitación de flujos.
- ☐ Reglas exactas de referidos (porcentajes finales por generación y base de cálculo de utilidad) deben quedar aprobadas por escrito si han cambiado desde el requerimiento inicial.
- ☐ Reglas exactas de retención (porcentajes, topes y tipos de proveedor) deben validarse con el negocio/contador antes de automatizar.
- ☐ Qué reportes exactos son obligatorios para el primer día de operación y cuáles pueden quedar como ampliación posterior.

9. Documentos revisados y cómo se usaron

Fuente	Fecha/última modificación	Uso en esta brújula
Contrato Mundo Tienda / Apps Factory	04/06/2026	Base contractual: app Android, panel, POS, inventario, bodegas, productos, precios, ofertas, domicilios, reportes, escáner, Play Store y obligaciones.
Peticiones clientes software	04/06/2026	Requerimiento inicial detallado: ERP físico/virtual, 2.500 referencias, stock, bodegas, POS, precios, ofertas, referidos, scanner/facturas y referencia a Saint.
Manual_de_Usuario_AppsFactoryERP_Mundo_Tienda	30/07/2026	Estado documentado del software: módulos existentes, API cliente y brechas de app Android/inventario/permisos/4x1000.
Manual_de_Usuario_Mundo_Tienda_Diseño_Apps_Factory	30/07/2026	Segunda versión del manual con la misma fotografía funcional del repositorio.
Danilo Mando Activo Cambios	10/08/2026	Cambios operativos: auditoría, clientes, referidos, multi-bodega, proveedor/PDF, cotización, ofertas, precios, reportes.
Mundo tienda cambios	26/08/2026	Refinamientos de UX/POS, defaults, favoritos, retenciones, sesión/búsqueda, compras, margen/precios.
Cambios Danilo	15/09/2026	Últimos apuntes: interfaz limpia, favoritos, bodega default, balanza, más reportes/PDF y pedidos al bodeguero.

Criterio de consolidación

Cuando un documento más reciente precisó un punto anterior, se priorizó el cambio más reciente sin borrar el alcance base. Cuando una nota era ambigua o dependía de hardware/API/accesos, se dejó como “pendiente de definición” en vez de inventar una solución.

10. Checklist de “listo para presentar a Danilo”

- ☐ Puedo hacer una venta completa en POS y el stock de la bodega cambia correctamente.
- ☐ Puedo hacer una compra a proveedor y el stock/costo se actualiza correctamente.
- ☐ Cliente mayorista/minorista recibe el precio correcto automáticamente.
- ☐ Puedo mover producto entre bodegas y facturar desde la bodega correcta.
- ☐ Conversión caja/paquete/unidad cuadra en POS, inventario y app.
- ☐ Ofertas/precios especiales coinciden entre POS y app.
- ☐ Referidos calculan correctamente y la 4ª generación queda destinada a obra social.
- ☐ La app Android cliente final permite registro, catálogo, compra, domicilio y referidos.
- ☐ Retenciones/proveedor y reportes financieros básicos están validados.
- ☐ Auditoría muestra acciones sensibles con filtros claros.
- ☐ Cotización/pedido/proveedor/reportes exportan PDFs utilizables.
- ☐ No se pierde sesión y la búsqueda funciona en POS y app.
- ☐ Los 10 flujos de aceptación del capítulo 6 pasan sin errores críticos.
- ☐ Quedan documentados solo los puntos externos/ambiguos (balanza, Saint, PAP) con decisión pendiente.

Norte de entrega

Si los P0 y este checklist están en verde, ya no estás trabajando “a ciegas”: tienes una versión demostrable, cobrable y defendible. Los P1 terminan de convertirla en la operación integral que Danilo ha pedido.